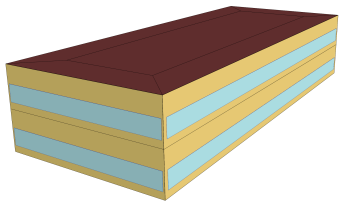
SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commercial-Institutionnel
Type de bâtiment	Bureau
Sous-type	Faible hauteur (1-3 étages)
Période de construction	Après 2010

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie totale de plancher [m²]	2 012
Superficie conditionnée [m²]	2 012
Étages hors sol	2
Zone climatique	6A
Fichier météo	Montreal-Trudeau Intl AP QC CAN CWEC2016 WMO#=716270

RATIO FENÊTRE-MUR [%]

Moyenne	40,0
Nord	40,0
Est	40,0
Sud	40,0
Ouest	40,0

SYSTÈME CVCA

Chauffage	Chaudière électrique (eau chaude) + Plinthes hydroniques / radiateurs
Climatisation	Refroidisseur à eau
Distribution d'air	Volume d'air constant (VAC) (1 boucle d'air)
Récupération de chaleur	Aucune

ENVELOPPE ET CHARGES INTERNES

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²K]	0,14
Toit [W/m²K]	0,14
Planchers exposés / dalles [W/m²K]	2,94
Infiltration [m³/h/m² surf. ext.]	0,82

VITRAGE

Vitrage, U [W/m²K]	1,30
CGCS (SHGC)	0,35

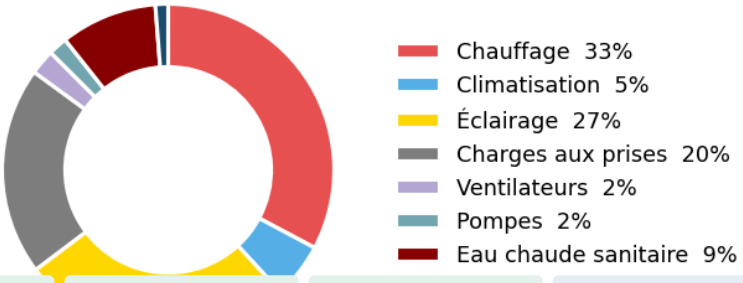
CHARGES INTERNES (INTRANTS DU MODÈLE)

Densité d'occupation [m²/pers.]	14,0
Densité d'éclairage [W/m²]	6,7
Densité des équipements [W/m²]	7,5

USAGES FINAUX ANNUELS [kWh/an]

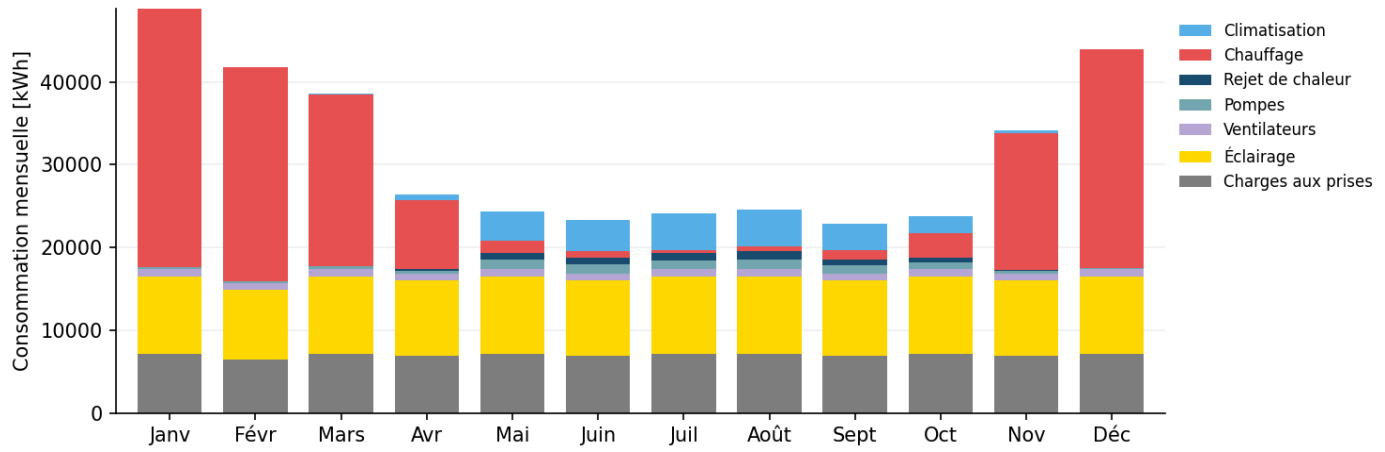
USAGE	ÉLECTRICITÉ	CHAUFFAGE URBAIN	TOTAL	kWh/m²
Chauffage	136 344	0	136 344	67,8
Climatisation	22 458	0	22 458	11,2
Éclairage intérieur	110 378	0	110 378	54,9
Charges aux prises et équipements	84 522	0	84 522	42,0
Ventilateurs	10 206	0	10 206	5,1
Pompes	7 683	0	7 683	3,8
Rejet de chaleur	5 139	0	5 139	2,6
Eau chaude sanitaire	0	39 200	39 200	19,5
Total			**415 931**	**206,8**

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE



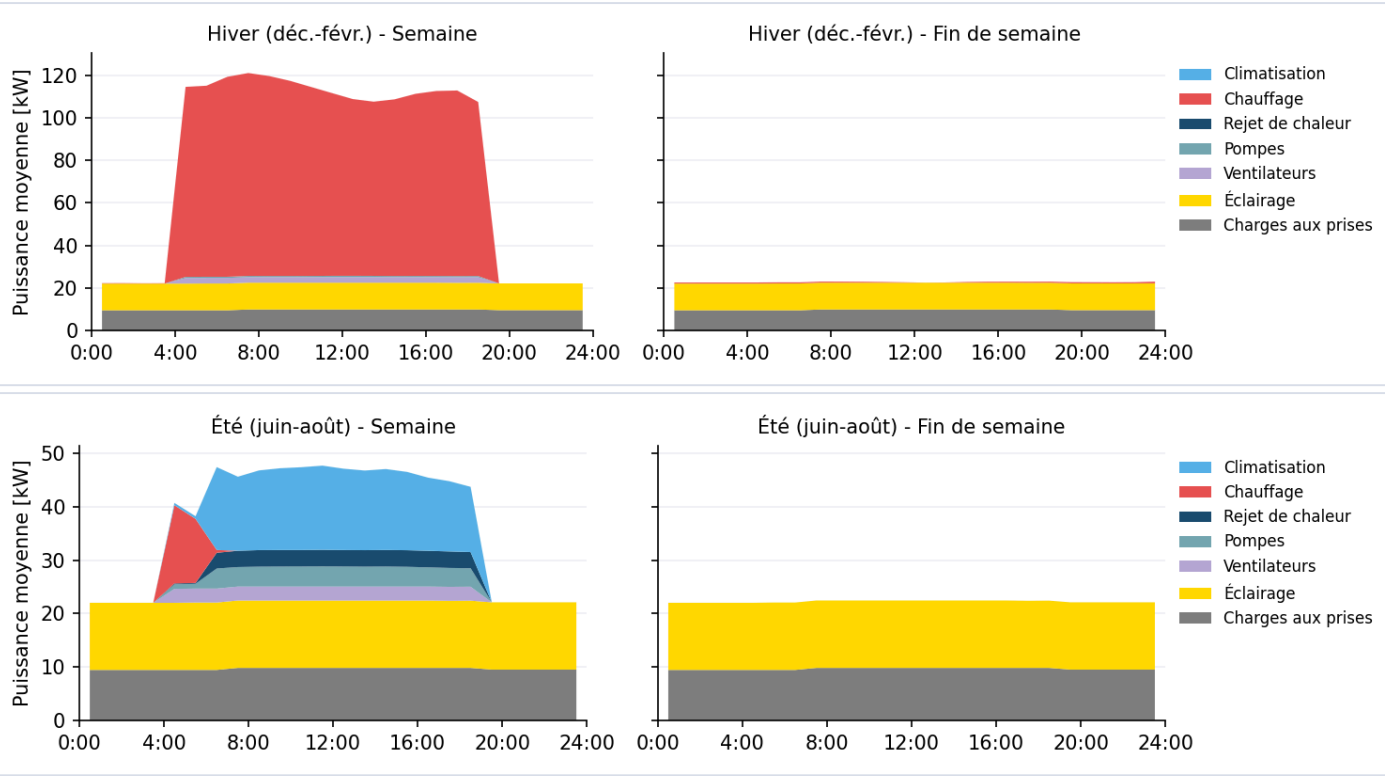
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE	CONSOMMATION TOTALE	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	AUTRES COMBUSTIBLES	POINTE ÉLECTRIQUE
207 kWh/m²/an (superficie totale)	415 931 kWh/an	376 731 kWh/an	0 kWh/an	39 200 kWh/an	142 kW · 70,7 W/m²

CONSOMMATION MENSUELLE PAR USAGE



Consommation énergétique mensuelle par usage, toutes sources d'énergie confondues.

PROFILS DE JOURNÉE TYPE — SEMAINE VS FIN DE SEMAINE



Puissance horaire moyenne par usage en hiver et en été. Les jours de semaine (lundi au vendredi) sont à gauche, les fins de semaine et jours fériés à droite, ce qui montre l'horaire d'occupation des bureaux et le réduit de nuit du CVCA.

NOTES ET HYPOTHÈSES

- Modèle énergétique d'archétype simulé avec OpenStudio/EnergyPlus. Les valeurs sont des résultats de simulation pour l'année météo de référence, pas des données mesurées.
- L'intensité énergétique est normalisée par la superficie totale de plancher (2 012 m²). Les bureaux ne sont pas normalisés par unité.
- Archétype : immeuble de bureaux de faible hauteur (1-3 étages), période Après 2010.
- Les éléments CVCA marqués « (typique) » ne sont pas modélisés explicitement et proviennent de la table d'hypothèses de l'archétype.
- La pointe électrique survient le 25-DEC-04:45.